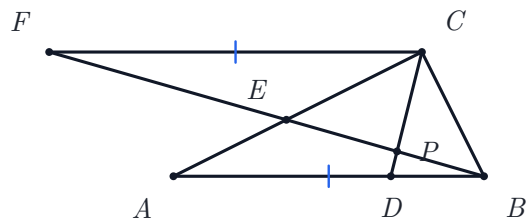


例题：在完整图中找两组 8 字型相似三角形

例题

如图，在 $\triangle ABC$ 中，点 D 在边 AB 上，点 E 在边 AC 上， CD 与 BE 相交于点 P 。过点 C 作 $CF \parallel AB$ ，交 PE 的延长线于点 F 。

已知 $AD : DB = 2 : 3$ ， $DP : PC = 2 : 5$ ，求 $AE : EC$ 。



平行线已经作好，先从图中找相似三角形。

▷ 思路导航 先找交点 E 处的 8 字型 $\rightarrow$ 再找交点 P 处的 8 字型 $\rightarrow$ 先用 P 处的相似三角形 $\rightarrow$ 把分段比变成整段比 $\rightarrow$ 再用 E 处的相似三角形 $\rightarrow$ 写出答案

例题讲解 求 $AE : EC$ 。

。小贴士

不要先算

先把图中两个 8 字型找全：一个顶点是 E ，一个顶点是 P 。

注意方向

最后先得到的是 $CE : AE$ ，所求是 $AE : EC$ ，要把比倒过来。

□ 解答

step1. 先找交点 E 处的 8 字型

由 $AB \parallel CF$ ，两条截线为 AC, BF ，所以 $\triangle EAB \sim \triangle ECF$ 。

step2. 再找交点 P 处的 8 字型

由 $DB \parallel CF$ ，两条截线为 CD, BF ，所以 $\triangle PDB \sim \triangle PCF$ 。

step3. 先用 P 处的相似三角形

由 $DP : PC = 2 : 5$ ，得 $DB : CF = 2 : 5$ ，所以 $CF : DB = 5 : 2$ 。

step4. 把分段比变成整段比

由 $AD : DB = 2 : 3$ ，得 $AB : DB = (2 + 3) : 3 = 5 : 3$ 。

step5. 再用 E 处的相似三角形

由 $\triangle EAB \sim \triangle ECF$ ， $CE : AE = CF : AB = (5 : 2) \div (5 : 3) = 3 : 2$ 。

step6. 写出答案

所以 $AE : EC = 2 : 3$ 。

◇ 做题顺序

- 先找两组 8 字型相似三角形，再写对应边。
- 分段比要先合成整段；最后看清所求比的前后顺序。